

$$A[D_1, \dots, D_n] = 0 \leftarrow AD = 0, \underset{D}{ABC} = 0 \text{ چون}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} AD_1 = 0 \\ \vdots \\ AD_n = 0 \end{array} \right\} \textcircled{I}$$

$$\text{ادعا: } C(BC) \subseteq N(A)$$

بردارهای D_i عضو فضای بسوی BC هستند و طبق $\textcircled{I}$ تا D_i عضو $N(A)$ است پس:

$$C(BC) \subseteq N(A) \Rightarrow \dim(C(BC)) \leq \dim(N(A))$$

$$\Rightarrow \dim(C(BC)) \leq n - \dim(C(A)) \Rightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(BC) \leq n \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{III} \text{ ادعا: } n + \text{rank}(BC) \geq \text{rank}(C) + \text{rank}(B)$$

$$\Rightarrow n - \dim(N(BC)) \geq n - \dim(N(B)) - \dim(N(C))$$

$$\Rightarrow \dim(N(B)) + \dim(N(C)) \geq \dim(N(BC))$$

$$\alpha \in N(C) \Rightarrow C\alpha = 0 \xrightarrow{+B} BC\alpha = 0 \rightarrow \alpha \in N(BC) \Rightarrow N(C) \subseteq N(BC)$$

(ادامه ص ۲۰)

فرض می‌کنیم $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ پایه برای $N(C)$ و گسترش می‌دهیم تا پایه ای برای $N(BC)$ بدست بیاوریم؟ $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k, y_1, \dots, y_r\}$

$$\Rightarrow \dim(N(BC)) - \dim(N(C)) = r$$

نامساوی تبدیل به زیر می‌شود

$$\dim(N(B)) \stackrel{?}{\geq} r$$

ادعا می‌کنیم که $\{y_1, \dots, y_r\}$ پایه برای $N(B)$ است.

y_i صفر نیست چون عضو $N(C)$ نیست y_i .

فرض می‌کنیم مستقل نیستند:
 $\sum \alpha_i y_i = 0 \rightarrow C \sum \alpha_i y_i = 0 \rightarrow \sum \alpha_i y_i \in N(C) \cdot \%$

پس مستقل هستند و $y_i \in N(BC)$
 $BCy_i = 0 \Rightarrow Cy_i \in N(B)$

پس رابط (III) اثبات شد. طبق (II) و (III) داریم

$$\text{rank}(B) + \text{rank}(C) - n \leq \text{rank}(BC) \leq n - \text{rank}(A)$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \leq 2n$$